常州大学2022年攻读硕士研究生入学考试试题答案

考试科目及代码：855　　**老魏机械团队**直系学长整理校核

一、

1、A

2、B

老魏机械团队学长提示：A 选项会产生刚性冲击，C、D 选项会产生柔性冲击。

3、C

4、A

老魏机械团队学长提示：$J_F=\frac{\Delta W_{\max}}{w_m^2[\delta]}$，$w_m$大，则$J_F$小。

5、A

6、B

老魏机械团队学长提示：普通平键连接主要失效形式是压溃。

7、A

8、D

老魏机械团队学长提示：m 增加，则弯曲应力减小，d_1增大，接触应力减小。

9、D

10、D

二、1、压力角就是在不计摩擦力、惯性力和重力时，从动件所受的力 F 与受力点速度 V 所夹的锐角 α。传动角就是连杆与从动件所夹的锐角 γ。压力角越大，传动角越小，机构的传力性能越好。

2、与包角、摩擦系数、初拉力有关。将会发生打滑现象

3、闭式软齿面齿轮传动主要失效形式：齿面点蚀。以保证齿面接触疲劳强度为主，校核齿根弯曲疲劳强度。

4、动平衡。惯性力和惯性力矩的矢量和均为 0

5、解答：

（1）螺栓联接：主要用于需要螺栓承受横向载荷或需靠螺杆精确固定被联接件相对应位置的场合。（2）双头螺柱联接：适用于被联接件较厚，要求结构紧凑和经常拆装的场合。（3）螺钉联接：适用于被联接件之一较厚，或另一端不能装螺母的场合。但经常拆装会使螺纹孔磨损，导致被联接件过早失效，所以不适用于经常拆装的场合。（4）紧定螺钉联接：常用于固定两个零件的相对位置，并可传递不大的力或转矩。可以选用双头螺柱联接。

三、老魏机械团队提示：对机构进行独立标号，此时活动构件：6 低副数目：8 高副数目：1, A 处滚子为局部自由度，DF 为虚约束，G 处为复合铰链

代入自由度计算公式可得：

$$F = 3\times 6 - 2\times 8 - 1 = 1$$

四、（1） $a = \dfrac{m_n\left(z_1 + z_2\right)}{2\cos\beta} \quad \therefore \beta = 18.839^\circ$

（2）

$$Z_{v1} = z_1 / \cos^3\beta = 17.694$$
$$Z_{v2} = z_2 / \cos^3\beta = 44.825$$
$$Z_{v\min 1} = 17\cos^3\beta = 14.411 < 15$$

∴不会根切

五、老魏机械团队提示：

①分清轮系组成（设定转动正方向）。

②针对各轮系列最简方程（三个点：轮系输入输出点、轮系联系点、特殊点）。

③解方程（描述清楚最终轮系的解：转速的方向和大小）

对定轴轮系1－2：　　$i_{12}=\frac{n_1}{n_2}=-\frac{z_2}{z_1}=-\frac{2}{3}$

对周转轮系$2'-3-4-H$：$i_{2'4}^{H}=\frac{n_2'-n_H}{n_4-n_H}=-\frac{Z_4}{Z_2'}=-\frac{10}{3}$

$\because n_4=0$　　$\therefore i_{2'H}=\frac{13}{3}$，

又$n_2=n_{2'}$

$\therefore i_{1H}=i_{12}\cdot i_{2'H}=-\frac{26}{9}$

H 与 1 轮转向相反

六、由$\frac{1.3F_0}{\frac{\pi}{4}d_1^2}\le[\sigma]$可得：$F_0\le 7227.66N$

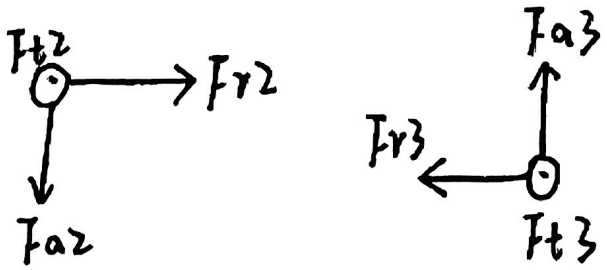
代入：$fF_0zi\geqslant CF$ 可得：$F\le 1806.92N$

七、老魏机械团队提示：1.齿轮受力分析，斜齿轮承受三个力（圆周力、径向力、轴向力），直齿轮两个力（圆周力、径向力）2.齿轮的力分析都应该从主动轮位置分析 3.同一轴上装入的是同一旋向以抵消轴向力。

（1）$\rightarrow n_{II}$　$\leftarrow n_{III}$

（2）3 右旋；4 左旋

（3）



八、题目这里缺乏条件，个人感觉无法求解派生轴向力，大概思路还是一样

九、老魏机械团队提示：轴系改错的标准做题步骤为：

从左到右依次检查每个零件的①加工（精加工面数量）2.装入拆出（要求可以自由的装入拆出）③定位准确（轴向定位、圆周方向定位、径向定位是否可靠，不出现过定位）④润滑密封（缝隙情况，润滑方式（齿轮和轴承的脂润滑油润滑））⑤绘图及工艺性问题（机械制图的缺线，机械加工的工位最小（加工键槽））

箱体与端盖之间应有调整垫片、轴承定位错误、齿轮宽度应略长于与之配合的轴段、键过长、轴的精加工面长、端盖与轴之间应有密封且有间隙，无周向定位。